大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

座号: 考场教室号: 授课教师: 专业年级: 姓名: 学号:

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2020 年 春季学期　　考试科目：线性代数　　学院：数学科学学院

试卷类型：A 卷　　命题人: _____ 审核人：_____

考试说明：本课程为闭卷考试，共 4 页，**只可携**带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

符号说明：$r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，O 表示零矩阵。

一、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 都是 4 维列向量，且已知 4 阶行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=m,|\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3|=n$，则 4 阶行列式 $|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,(\beta_1+\beta_2)|=$_____.

2. 已知 n 阶方阵 A 满足：$(A-I)^2=3(A+I)^2$，其中 I 为 n 阶单位矩阵，则 $(A+3I)^{-1}=$_____.

3. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 4 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的 3 个解向量，且系数矩阵的秩 $r(A)=3$，$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix},\alpha_2+\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\2\\3\end{pmatrix}$，则 $Ax=b$ 的一般解 $\xi=$_____.

4. 设 A,B 均为 4 阶方阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，已知 $r(A)=4,r(B)=3$，则 $r((AB)^*)=$_____.

5. 设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&2&0\\-1&-2&0\end{pmatrix}$，方阵 B 与 A 相似，I 为单位矩阵，B^* 为 B 的伴随矩阵，

微信公众号·母半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

则 B 的特征值为_____，$\left|B^{*}-3I\right|=$_____.

6. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & a\\ 1 & 2\end{pmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量，则 $a=$_____，A 是否可对角化？_____（是/否）.

二、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设 n 维向量 $\alpha=\begin{pmatrix}a\\ 0\\ 0\\ a\end{pmatrix}, a<0, I$ 是 n 阶单位矩阵，$A=I-\alpha\alpha^{T}, B=I+\frac{1}{a}\alpha\alpha^{T}$，已知 A 与 B 互为逆矩阵，则 $a=$（　　）

$A.\ -3$　　$B.\ -1$　　$C.\ 1$　　$D.\ -2$

2. 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则（　　）

$A.$ $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ 线性无关

$B.$ $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

$C.$ $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

$D.$ $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

3. 若 A,B 均是 n 阶非零方阵，且 $AB=O$，则 A 和 B 的秩（　　）

$A.$ 必有一个等于 0　　$B.$ 都小于 n

$C.$ 一个小于 n，一个等于 n　　$D.$ 都等于 n

4. 设 A 是一 3 阶方阵，将 A 的第一行加到第二行得到方阵 B，令 A^{*},B^{*} 分别为 A,B 的伴随矩阵，则（　　）

$A.$ 将 A^{*} 的第二列乘以 -1 倍加到第一列得到 B^{*}

$B.$ 将 A^{*} 的第二列乘以 -1 倍加到第一列得到 $-B^{*}$

$C.$ 将 A^{*} 的第二行乘以 -1 倍加到第一行得到 B^{*}

$D.$ 将 A^{*} 的第二行乘以 -1 倍加到第一行得到 $-B^{*}$

5. 已知 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^{*}\neq O$，若 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的互不相等的解，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系（　　）

$A.$ 不存在　　$B.$ 含有一个非零解向量

微信公众号·哥半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$C.$含有两个线性无关的解向量　　$D.$ 含有三个线性无关的解向量

6. 设 A 是一个 4 阶实对称方阵且 $A^2+A=O$，若 $r(A)=1$，则 A 相似于（　　）

$A.\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　$B.\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&0&\\&&&0\end{pmatrix}$

$C.\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　$D.\begin{pmatrix}-1&&&\\&0&&\\&&0&\\&&&0\end{pmatrix}$

三、计算题(共 3 题，共 26 分)

1.（6 分）已知 $|A|=\begin{vmatrix}1&-1&2&1\\5&0&4&2\\4&1&2&0\\1&1&1&1\end{vmatrix}$，计算 $-M_{21}+M_{22}-2M_{23}-M_{24}$，其中 M_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的余子式。

2．（8 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，已知矩阵 X 满足 $A^*X=A^{-1}+2X$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵，求 X．

3.（8 分）求向量组 $\alpha_1=(2,1,-3,7)^T,\alpha_2=(1,0,1,0)^T,\alpha_3=(4,1,-1,7)^T,\alpha_4=(3,1,0,3)^T,$ $\alpha_5=(4,1,3,-1)^T$ 的秩及其一个极大无关组，并用它们表示其余向量。

4.（4 分）已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维实向量空间 R^3 中的一组基，求从 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 到 $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵。

四、证明题(共 1 题，共 10 分)

设 α_1,α_2 是 3 阶矩阵 A 分别对应于特征值 $-1,1$ 的特征向量，向量 α_3 满足 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$

（1） 证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关；

（2） 令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，求 $P^{-1}AP$.

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五.（14 分）已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+ax_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=1 \\ ax_1+x_2+x_3=-2 \end{cases}$，讨论 a 为何值时，

（1）该方程组无解；

（2）该方程组有唯一解，并求出这个唯一解；

（3）该方程组有无穷多解，并求出它的一个基础解系，写出其一般解。

六.（14 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+cx_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 的秩为1，求：（1）c 的值；

（2）利用正交变换法，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型，并写出相应的正交矩阵。

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】